

←解答例は前ページにありますので、そちらをご覧ください。

① (1) 与式 $= -4 - (-3) = -4 + 3 = -1$

(2) 与式 $= -6 \times (-\frac{3}{2}) = 9$

(3) 与式 $= 9 + (-4) = 5$

(4) 与式 $= \frac{8}{5}x^3 \times xy \times (-\frac{15}{4x^2y}) = -\frac{8x^3 \times xy \times 15}{5 \times 4x^2y} = -6x^2$

(5) $3x + 4y = 2 \cdots \textcircled{1}$, $2x - 5y = 9 \cdots \textcircled{2}$ とする。① $\times 5 + \textcircled{2} \times 4$ で y を消去すると、 $15x + 8x = 10 + 36$
 $23x = 46$ $x = 2$ ①に $x = 2$ を代入すると、 $6 + 4y = 2$ $4y = -4$ $y = -1$

(6) 与式 $= (\sqrt{3})^2 - (\sqrt{7})^2 = 3 - 7 = -4$

(7) かけて -36 , 足して -9 になる 2 数は -12 と 3 だから、与式 $= (x-12)(x+3)$

(8) 2 次方程式の解の公式を利用すると、 $x = \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \times 3 \times (-1)}}{2 \times 3} = \frac{5 \pm \sqrt{37}}{6}$

② (1) BC を結ぶと、 AC が直径であることから、 $\angle ABC = 90^\circ$ である。同じ弧に対する円周角の大きさは等しいから、 $\widehat{CD}$ に対する円周角より、 $\angle CAD = \angle CBD = 90 - 72 = 18^\circ$

(2) 水を x g 蒸発させて、10%の食塩水を $(600-x)$ g つくったとする。水を蒸発させても、中にふくまれている食塩の量は変わらないことから、 $(8\% \times 600 \text{ g の食塩水にふくまれる食塩の量}) = (10\% (600-x) \text{ g にふくまれる食塩の量})$ とした式を立てる。 $600 \times \frac{8}{100} = (600-x) \times \frac{10}{100}$ これを解くと、 $x = 120$ となるから、水を 120 g 蒸発させればよい。

(3) 点 A は x 座標が 2 で放物線 $y = ax^2$ のグラフ上にあるから、点 A の y 座標は $a \times 2^2 = 4a$ である。

同じように考えると、点 B の y 座標は $2^2 = 4$ である。点 A の方が点 B より上にあるから、 $AB = 4a - 4$ と表せるので、 $4a - 4 = 2$ が成り立つ。これを解いて、 $a = \frac{3}{2}$

(4) $\frac{2a+b}{a} = 2 + \frac{b}{a}$ と表せるから、 $\frac{2a+b}{a}$ の値が整数になるためには、 $\frac{b}{a}$ が整数になればよい。 $\frac{b}{a}$ が整数になるということは、 b が a の倍数になればよい。

さいころの目は 1～6 までの 6 通りがあるから、大小 2 つのさいころを投げたときに出る目は $6 \times 6 = 36$ (通り) ある。そのうち、 b が a の倍数になるものは、右表で $\bigcirc$ をつけた 14 通りあるから、求める確率は、 $\frac{14}{36} = \frac{7}{18}$

		b					
a	1	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
	2		$\bigcirc$		$\bigcirc$		$\bigcirc$
	3			$\bigcirc$			$\bigcirc$
	4				$\bigcirc$		
	5					$\bigcirc$	
	6						$\bigcirc$

③ ア 1, 2, 3 | 2, 3, 4 | 3, 4, 5 | 4, 5, 6 | ... と 3 つずつに区切って考えれば、第 n グループの最初の数が n になる。

イ・ウ $18 \div 3 = 6$ と 3 で割り切れたから、18 は第 6 グループの最後の数とわかる。第 6 グループの最初の数は 6 だから、最後の数は 8 である。

エ $2019 \div 3 = 673$ と 3 で割り切れたから、2019 は第 673 グループの最後の数である。第 673 グループの最初の数は 673 だから、最後の数は 675 である。

④ (1) $\triangle OAB$ は、 $OA = OB = 2$ の直角二等辺三角形だから、 $AB = \sqrt{2} \cdot OA = 2\sqrt{2}$ である。

直線 OC の傾きが 1 で、直線 AB の傾きは $\frac{0-2}{2-0} = -1$ になることから、 $AB \perp CH$ である。

よって、 $\triangle ABC$ の面積について、 $\frac{1}{2} \times AB \times CH = 8$ が成り立つ。 $\frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times CH = 8$ $\sqrt{2} CH = 8$

$CH = \frac{8}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2}$

←解答例は前ページにありますので、そちらをご覧ください。

1 (1) 与式 $= 3 - 25 = -22$

(2) 与式 $= 2x + 6y - 6x + 3y = 2x - 6x + 6y + 3y = -4x + 9y$

(3) 与式 $= \sqrt{45} + \sqrt{20} = 3\sqrt{5} + 2\sqrt{5} = 5\sqrt{5}$

(4) 与式の両辺を10倍すると、 $x + 20 = 3x + 6 \quad -2x = -14 \quad x = 7$

(5) 与式 $= \frac{b^2 \times 4a^3}{2a^2 \times b \times ab^2} = \frac{2}{b}$

(6) 与式 $= \frac{5(a-b) + 2(-2a+b)}{10} = \frac{5a-5b-4a+2b}{10} = \frac{a-3b}{10}$

(7) 与式 $= 3x^2 + 9x - 5x - 15 = 3x^2 + 4x - 15$

(8) かけて-14, 足して5になる2数は7と-2だから、与式 $= (x+7)(x-2)$

2 (1) $5x + 2y = 5 \cdots \textcircled{1}$, $3x - y = 1 \cdots \textcircled{2}$ とする。①+②×2でyを消去すると、 $5x + 6x = 5 + 2 \quad 11x = 7$
 $x = \frac{7}{11}$ ②に $x = \frac{7}{11}$ を代入すると、 $\frac{21}{11} - y = 1 \quad -y = 1 - \frac{21}{11} \quad -y = -\frac{10}{11} \quad y = \frac{10}{11}$

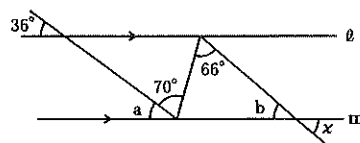
(2) 2次方程式の解の公式を利用すると、 $x = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \times 1 \times 1}}{2 \times 1} = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$

(3) 右図のように記号をおく。

$\ell // m$ より、同位角は等しいから、 $\angle a = 36^\circ$

三角形の外角の性質を使うと、 $\angle b = (36 + 70) - 66 = 40^\circ$

対頂角は等しいから、 $\angle x = \angle b = 40^\circ$



(4) OとBを結ぶ。中心角は、同じ弧に対する円周角の大ききの2倍に等しいから、

$\angle AOB = 2\angle APB = 2 \times 29 = 58^\circ$, $\angle BOC = 2\angle BQC = 2 \times 24 = 48^\circ$

よって、 $\angle x = \angle AOB + \angle BOC = 58 + 48 = 106^\circ$

(5) 大小2個のさいころを投げるとき、出る目は全部で $6 \times 6 = 36$ (通り) ある。そのうち、目の和が9になるものは、(大きいさいころの目, 小さいさいころの目) $= (3, 6)(4, 5)(5, 4)(6, 3)$ の4通りあるから、求める確率は、 $\frac{4}{36} = \frac{1}{9}$

(6) 負の数は-1しかないから-1が最も小さい。残りの正の数をすべて根号を使って表すと、 $7 = \sqrt{49}$,

$3 = \sqrt{9}$ となるから、 $-1 < 0 < \sqrt{2} < \sqrt{5} < \sqrt{9} < \sqrt{49}$ より、 $-1 < 0 < \sqrt{2} < \sqrt{5} < 3 < 7$

よって、小さい方から4番目の数字は $\sqrt{5}$ である。

3 (1) 点Aは放物線と直線ACの交点だから、 $y = \frac{1}{2}x^2$ と $y = x + 4$ を連立させて、 $\frac{1}{2}x^2 = x + 4$

$x^2 - 2x - 8 = 0 \quad (x-4)(x+2) = 0 \quad x = 4, -2$ 図より、点Aのx座標は負だから、-2である。

また、放物線 $y = \frac{1}{2}x^2$ のグラフ上にあるから、y座標は $\frac{1}{2} \times (-2)^2 = 2$ より、 $A(-2, 2)$

(2) 直線BDは(0, 6)を通ることから、その式は $y = mx + 6$ とおける。(6, 0)を通ることから、

$0 = 6m + 6$ が成り立つ。これを解くと、 $m = -1$ になるから、直線BDの式は、 $y = -x + 6$

(3) (1)の解説より、 $x = -2$ は点Aのx座標だから、点Cのx座標は4である。点Cのy座標は $4 + 4 = 8$ だから、

$C(4, 8)$ である。同様に、点Bを求めるために、 $y = \frac{1}{2}x^2$ と $y = -x + 6$ を連立させると、 $x^2 + 2x - 12 = 0$

これを解くと、 $x = -1 \pm \sqrt{13}$ 点Bのx座標は正だから、 $-1 + \sqrt{13}$ が点Bのx座標である。

y座標は、 $-(-1 + \sqrt{13}) + 6 = 7 - \sqrt{13}$ になるから、 $B(-1 + \sqrt{13}, 7 - \sqrt{13})$ である。

四角形ABCDはひし形だから、 $AD=BC$ なので、BからCまでの x, y の増加量と、AからDまでの x, y の増加量は等しくなる。BからCまでの x の増加量は、 $4 - (-1 + \sqrt{13}) = 5 - \sqrt{13}$ だから、点Dの x 座標は
 $-2 + (5 - \sqrt{13}) = 3 - \sqrt{13}$ である。同様にして、BからCまでの y の増加量は、 $8 - (7 - \sqrt{13}) = 1 + \sqrt{13}$ だから、点Dの y 座標は、 $2 + (1 + \sqrt{13}) = 3 + \sqrt{13}$ である。よって、 $D(3 - \sqrt{13}, 3 + \sqrt{13})$

〔別解〕A, B, Cの座標を求めた後、ACの中点Mを求めると、 $M(\frac{-2+4}{2}, \frac{2+8}{2}) = (1, 5)$ になる。

点Dの座標を、 $D(t, s)$ とすると、BDの中点がMになることから、 $\frac{t-1+\sqrt{13}}{2} = 1$ より、 $t = 3 - \sqrt{13}$
 $\frac{s+7-\sqrt{13}}{2} = 5$ より、 $s = 3 + \sqrt{13}$ よって、 $D(3 - \sqrt{13}, 3 + \sqrt{13})$

- 〔4〕(1) 缶コーヒー10本と缶ジュース25本の値段は、 $120 \times 10 + 80 \times 25 = 3200$ (円)だから、割引き金額は
 $3200 - 2700 = 500$ (円)である。割引かれたのは缶ジュースの方だから、割引き率は、 $\frac{500}{80 \times 25} \times 100 = 25(\%)$
 (2) 缶コーヒーの方が缶ジュースの本数より15本多く買ったので、割引かれたのは缶コーヒーの方である。
 缶コーヒーを x 本、缶ジュースを y 本買ったとすると、買った本数について、 $x = y + 15 \cdots \textcircled{1}$ が成り立つ。また、缶
 コーヒー1本は、 $120 \times (1 - \frac{25}{100}) = 90$ (円)で買ったから、代金について、 $90x + 80y = 120 \times 20 + 80 \times 6 \cdots \textcircled{2}$ が成
 り立つ。①、②を連立させて解くと、 $x = 24, y = 9$ になるから、 $24 + 9 = 33$ より、これは条件にあう。
 よって、買った本数は、缶コーヒーが24本、缶ジュースが9本である。

- 〔5〕(2) (1)より、 $\triangle ABE \sim \triangle DCE$ だから、 $AB : DC = BE : CE$ より、 $7 : DC = 5 : 3$ $5DC = 21$
 $DC = \frac{21}{5}$